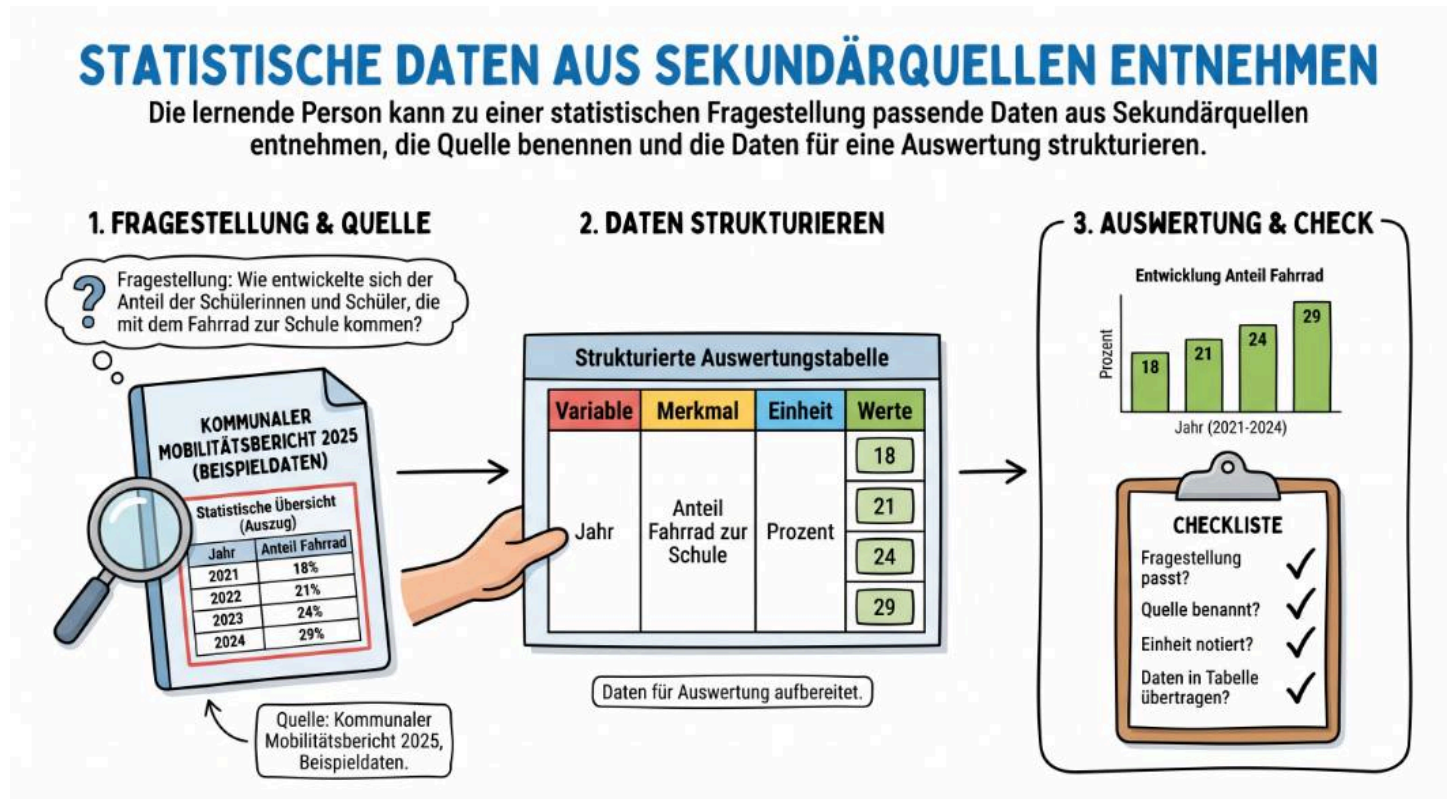


Statistische Daten aus Sekundärquellen entnehmen

Lernziel-ID bc1a4cba-a8a8-5e59-9f3f-1e8fe7918004

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer statistischen Fragestellung passende Daten aus Sekundärquellen entnehmen, die Quelle benennen und die Daten für eine Auswertung strukturieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Laplace-Experimente auswerten](#)

5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

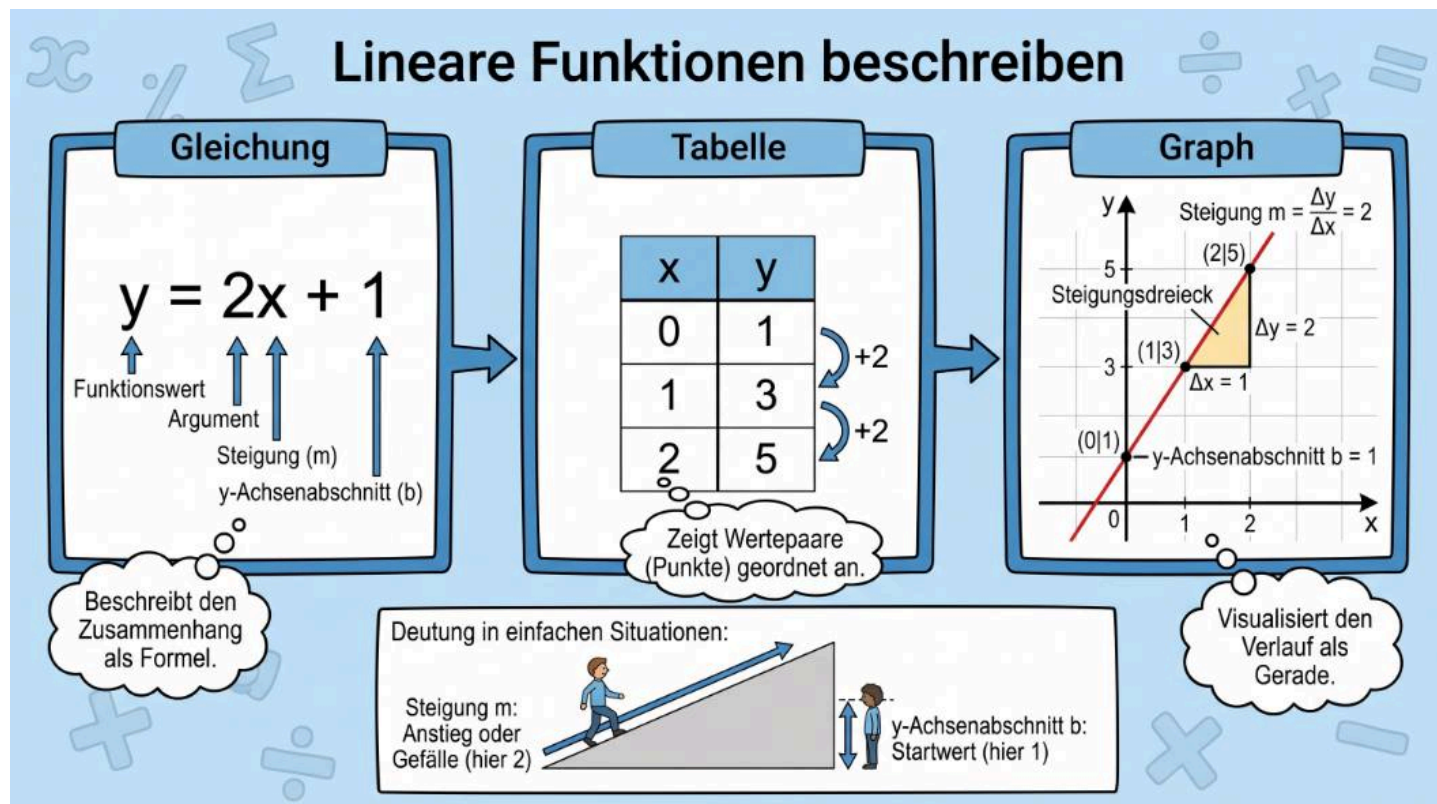
[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) c82e4a0a-0af8-54a3-99f1-2789ec4dc3ea

[Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen](#) efc3506a-5f35-4d77-9498-d70a091a470b

Lineare Funktionen beschreiben

Lernziel-ID af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden durch Gleichungen, Tabellen und Graphen darstellen sowie Steigung und Achsenabschnitt in einfachen Situationen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geradengleichungen linearer Funktionen aufstellen ae772695-d55e-4cc5-81bc-6605272759b4	S. 3	Nullstellen linearer Funktionen berechnen 4acca6ef-5344-4dd1-b53d-506907573cf7	S. 4	Schnittpunkte zweier Geraden berechnen 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91	S. 5	Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441	S. 6
Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 7						

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-4908-9516-42f75883aa86

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f50bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca

[Proportionale Funktionen als Ursprungsgeraden deuten und darstellen](#) f3167cab-bb23-4bb9-8a27-22e3c5015d44

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Parameter linearer Funktionen deuten](#) 2d75fd3f-c68b-4a11-89ae-19a30f7c47a

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

[Exponentialgleichungen mit Logarithmen lösen](#) c088fd81-fe4f-4282-99af-ebc0d1a7d202

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

[Exponentielles Wachstum in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben](#) 42e19186-6769-41ac-a7bf-ab39bdb50661

[Logarithmen als Umkehrung exponentieller Zusammenhänge nutzen](#) aed3ca99-815b-40b8-ae91-e11bf92f51da

[Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten](#) 5bcd7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen](#) 3010d965-b9b9-4dc5-9d04-d706725e9a30

[Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten](#) c74d0c7e-44e2-46ab-8f95-b8dc45fcfae7

[Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen](#) e0c3359d-7d8a-4d01-a25e-a8cd5ebce90e

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-1a69-4991-97de-0cfff764f507e

[Graphverlauf exponentieller Funktionen der Form \$b \cdot a^x\$ anhand von \$a\$ und \$b\$ beschreiben](#) 78238608-aaaa-4d12-a9de-54f325e9cf6f

[Exponentielles Wachstum in Graphen, Tabellen und Kontexten deuten](#) 31207307-0cf9-4a56-bf14-90196dc2b3d4

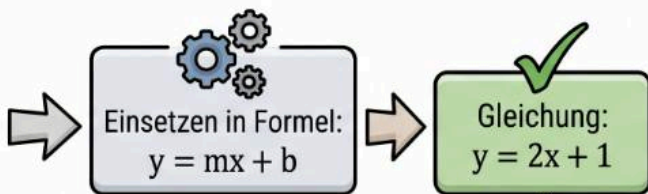
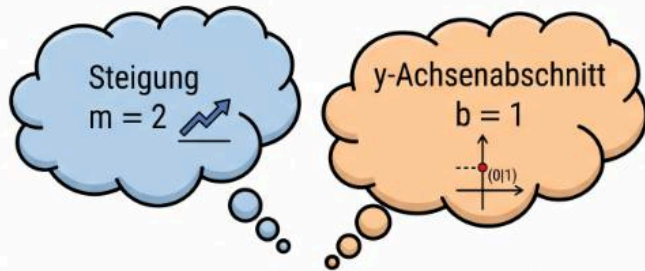
Geradengleichungen linearer Funktionen aufstellen

Lernziel-ID ae772695-d55e-4cc5-81bc-6605272759b4

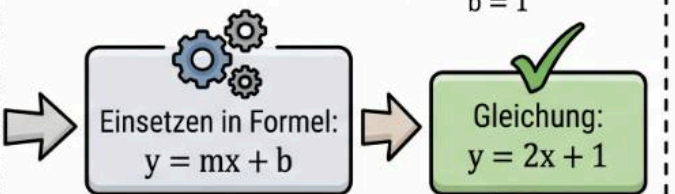
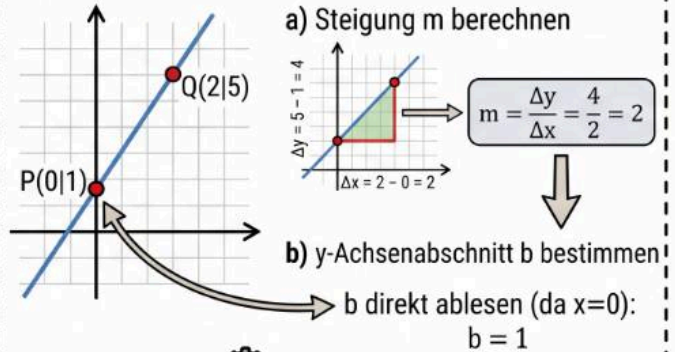
Mathematik

Lernziel: Geradengleichungen linearer Funktionen aufstellen ($y = mx + b$)

1. Gegeben: Steigung m & y-Achsenabschnitt b



2. Gegeben: Zwei Punkte P & Q



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Steigung und y-Achsenabschnitt oder aus geeigneten Punktinformationen die Gleichung einer linearen Funktion in der Form $y = mx + b$ aufstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Lineare Funktionen beschreiben](#)

af3d6bfff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Nullstellen linearer Funktionen berechnen](#)

4acca6ef-5344-4dd1-b53d-506907573cf7

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

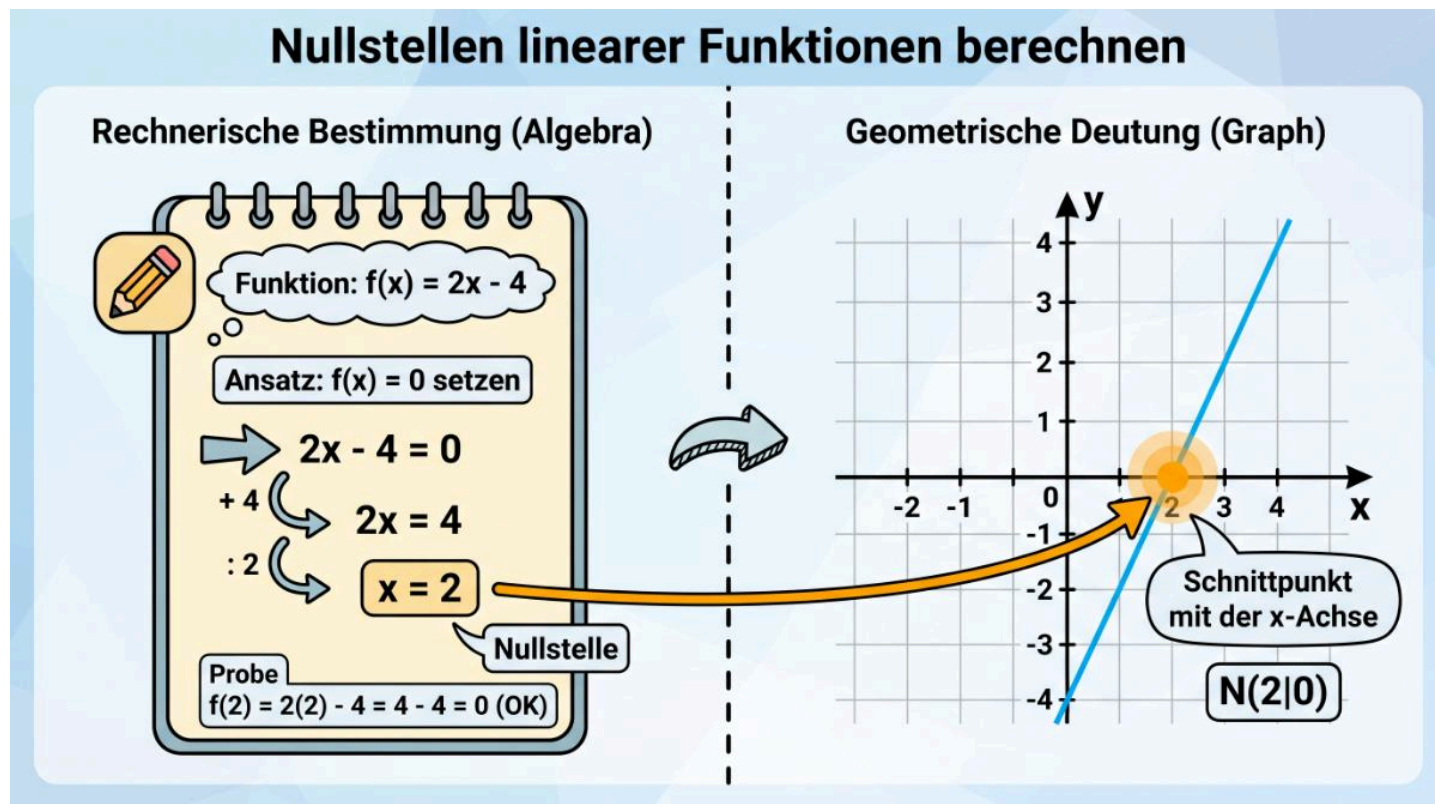
[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 10a77422-6ceb-57ce-a90f-0ebc1179aaae

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 8, 8 BE\)](#) 4553367f-6265-511b-8632-46d99109e69b

Nullstellen linearer Funktionen berechnen

Lernziel-ID 4acca6ef-5344-4dd1-b53d-506907573cf7

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Nullstelle einer linearen Funktion rechnerisch bestimmen und als Schnittpunkt des Graphen mit der x-Achse deuten.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lineare Funktionen beschreiben

af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

S. 2

Geradengleichungen linearer Funktionen aufstellen

ae772695-d55e-4cc5-81bc-6605272759b4

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Schnittpunkte zweier Geraden berechnen

2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 8, 8 BE\)](#) 4553367f-6265-511b-8632-46d99109e69b

Schnittpunkte zweier Geraden berechnen

Lernziel-ID 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

Mathematik

Schnittpunkte zweier Geraden berechnen

1. Rechnerische Bestimmung



g: $y=x+1$
h: $y=-x+5$

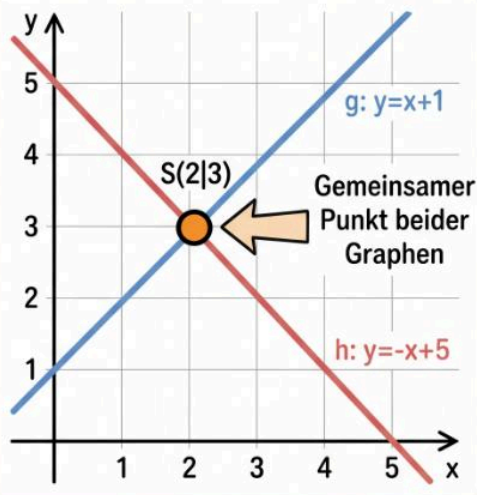
Gleichsetzen
 $x+1 = -x+5$

Nach x auflösen
 $2x = 4$
 $x = 2$

x einsetzen (in g oder h) für y
in g: $y=2+1=3$
in h: $y=-2+5=3$
 $y = 3$

Ergebnis:
Schnittpunkt S(x|y)
S(2|3)

2. Grafische Deutung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Schnittpunkt zweier Geraden rechnerisch bestimmen und das Ergebnis als gemeinsamen Punkt beider Graphen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lineare Funktionen beschreiben
af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

S. 2

Nullstellen linearer Funktionen berechnen
4acca6ef-5344-4dd1-b53d-506907573cf7

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten
546bf0b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 10a77422-6265-511b-8632-46d99109e69b

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 8, 8 BE\)](#) 4553367f-6265-511b-8632-46d99109e69b

[Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen](#) 3010d965-b9b9-4dc5-9d04-d796725e9a30

[Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten](#) c74d0c7e-44e2-46ab-8f95-b8dc45fcfae7

[Graphverlauf exponentieller Funktionen der Form \$y = a \cdot x^x\$ anhand von \$a\$ und \$b\$ beschreiben](#) 78238608-aaaa-4d12-a9de-54f325e9cf6f

[Exponentielles Wachstum in Graphen, Tabellen und Kontexten deuten](#) 31207307-0cf9-4a56-bf14-90196dc2b3d4

[Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen](#) e42c208d-9555-43cc-92f5-5bb4c0688726

[Exponentialgleichungen mit Logarithmen lösen](#) c088fd81-fe4f-4282-99af-ebc0d1a7d202

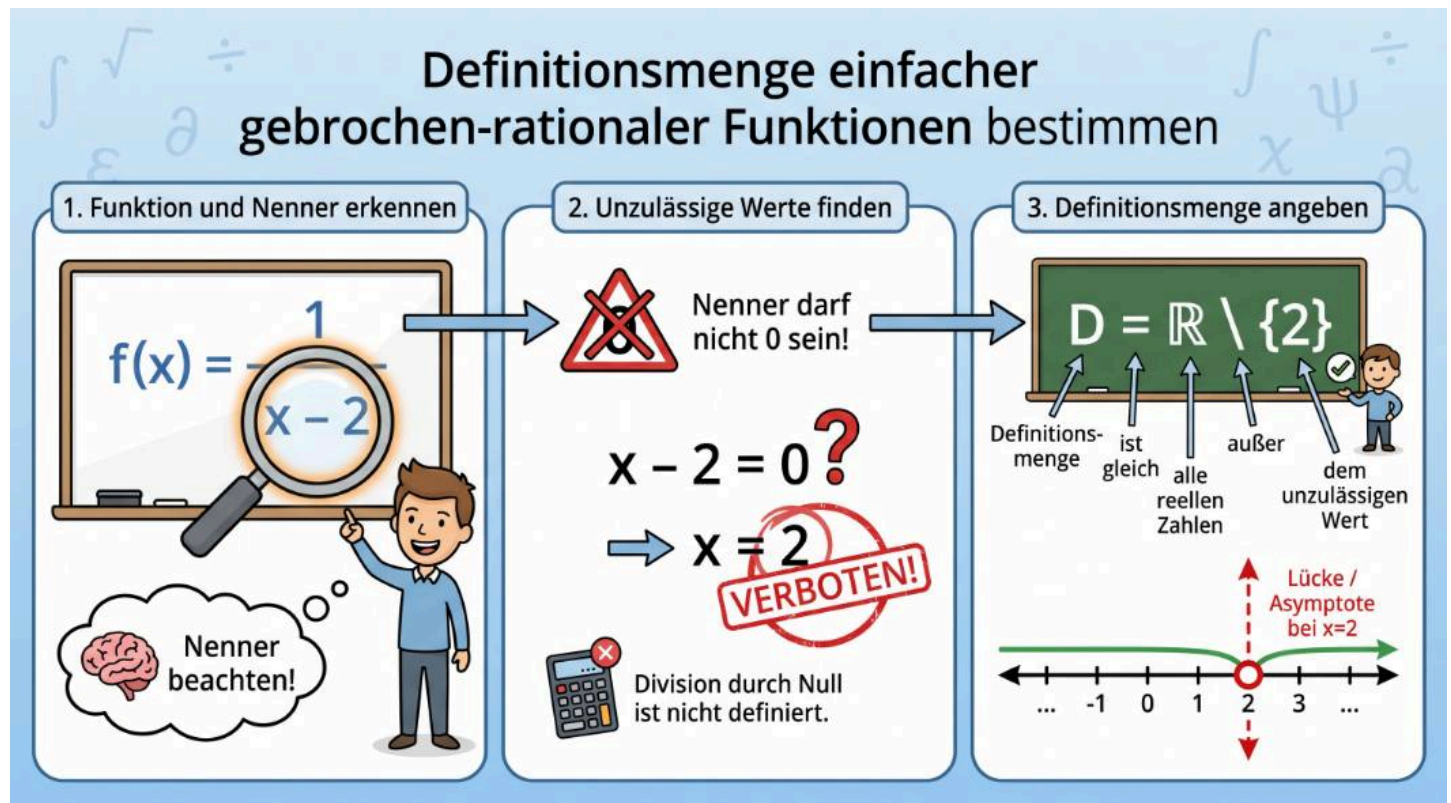
[Exponentielles Wachstum in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben](#) 42e19186-6769-41ac-a7bf-ab39bdb50661

[Logarithmen als Umkehrung exponentieller Zusammenhänge nutzen](#) aed3ca99-815b-40b8-ae91-e11bf92f51da

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Lernziel-ID 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen gebrochen-rationalen Funktionen unzulässige Werte erkennen, die Definitionsmenge angeben und sie am Term begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lineare Funktionen beschreiben

af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Achsenabschnitte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

S. 7

0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben

S. 8

be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten

S. 9

19a6bc8e-9851-4cf1-adf3-6898e08eb567

Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben

S. 10

fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme mit Variablen deuten und äquivalent umformen](#) 8afe00fe-8cbc-4ed4-8b59-84494067e362

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Lernziel-ID 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43

Mathematik

Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Aus dem Funktionsterm

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}$$

→ Schnittpunkt mit y-Achse ($x=0$)

$$f(0) = \frac{0+1}{0-2} = \frac{1}{-2} = -0.5$$

⇒ $S_y(0|-0.5)$ ← y-Achsenabschnitt

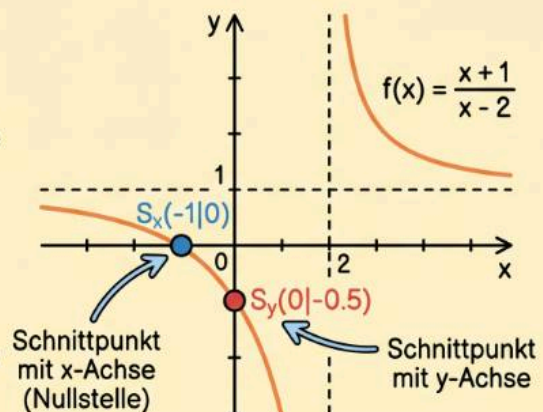
→ Schnittpunkt mit x-Achse ($f(x)=0$)

$$\text{Zähler} = 0 \Rightarrow x+1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

⇒ $S_x(-1|0)$ ← Nullstelle

⚠ Achtung: Nenner $\neq 0$! (Hier: $x \neq 2$)

Aus dem Graphen



Bedeutung: Wo der Graph die Achsen schneidet.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen aus Termen und Graphen bestimmen und ihre Bedeutung im Koordinatensystem erklären.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lineare Funktionen beschreiben

af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

S. 2

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben

be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

S. 8

Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten

19a6bc8e-9851-4cf1-adf3-6898e08eb567

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

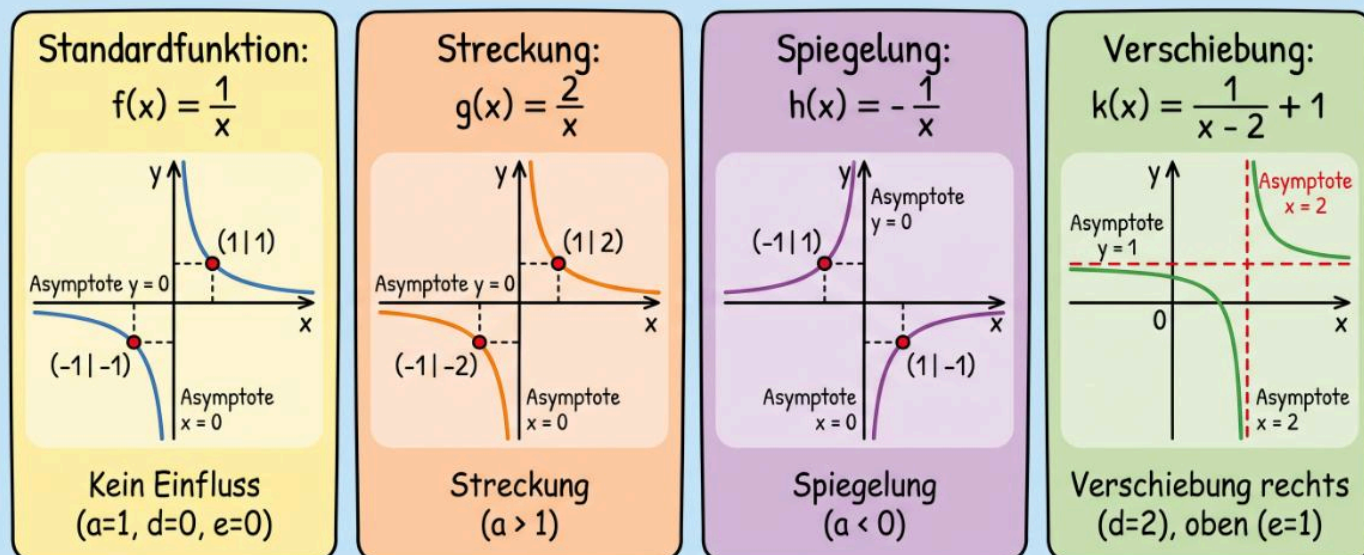
[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben

Lernziel-ID be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

Mathematik

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen: $y = \frac{a}{(x-d)} + e$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen gebrochen-rationalen Funktionen beschreiben, wie Parameter Lage, Streckung oder Spiegelung des Graphen beeinflussen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441	S. 6	Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 7
Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten 19a6bc8e-9851-4cf1-adf3-6898e08eb567	S. 9	Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben fa72cf74-a31e-402e-99d7-422c118f4a5b	S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag [65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

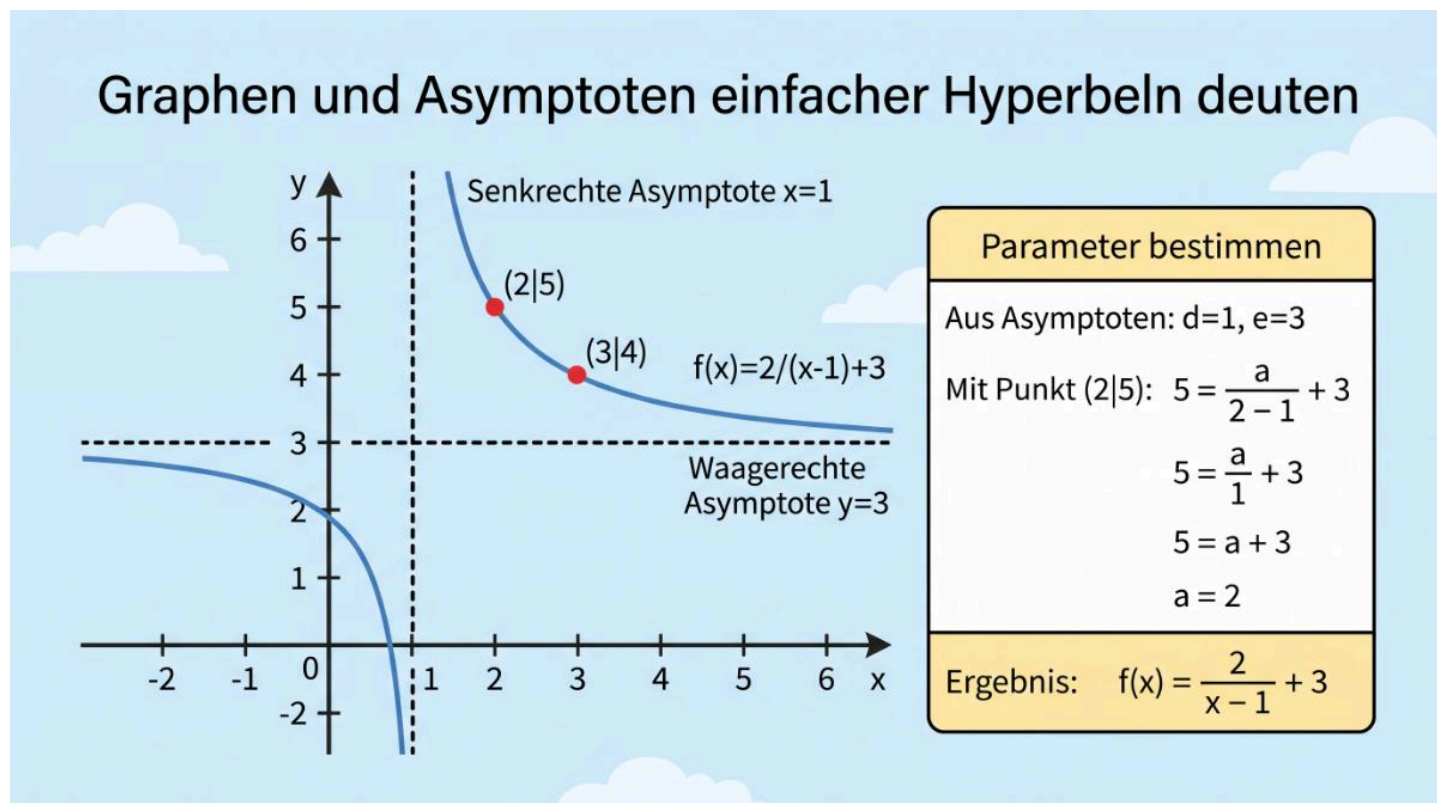
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) [9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707](#)

Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten

Lernziel-ID 19a6bc8e-9851-4cf1-adf3-6898e08eb567

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Graphen einfacher gebrochen-rationaler Funktionen mitsamt Asymptoten zeichnen und aus einem gegebenen Graphen passende Parameter zurückgewinnen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-b57f-02481cbe0441	S. 6	Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 6c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 7	Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben be18cef8-ad5b-5604-9ecf-9ba45bad211e	S. 8
---	------	--	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben fa72cf74-a31e-482e-90d7-422c118f4a5b	S. 10
---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

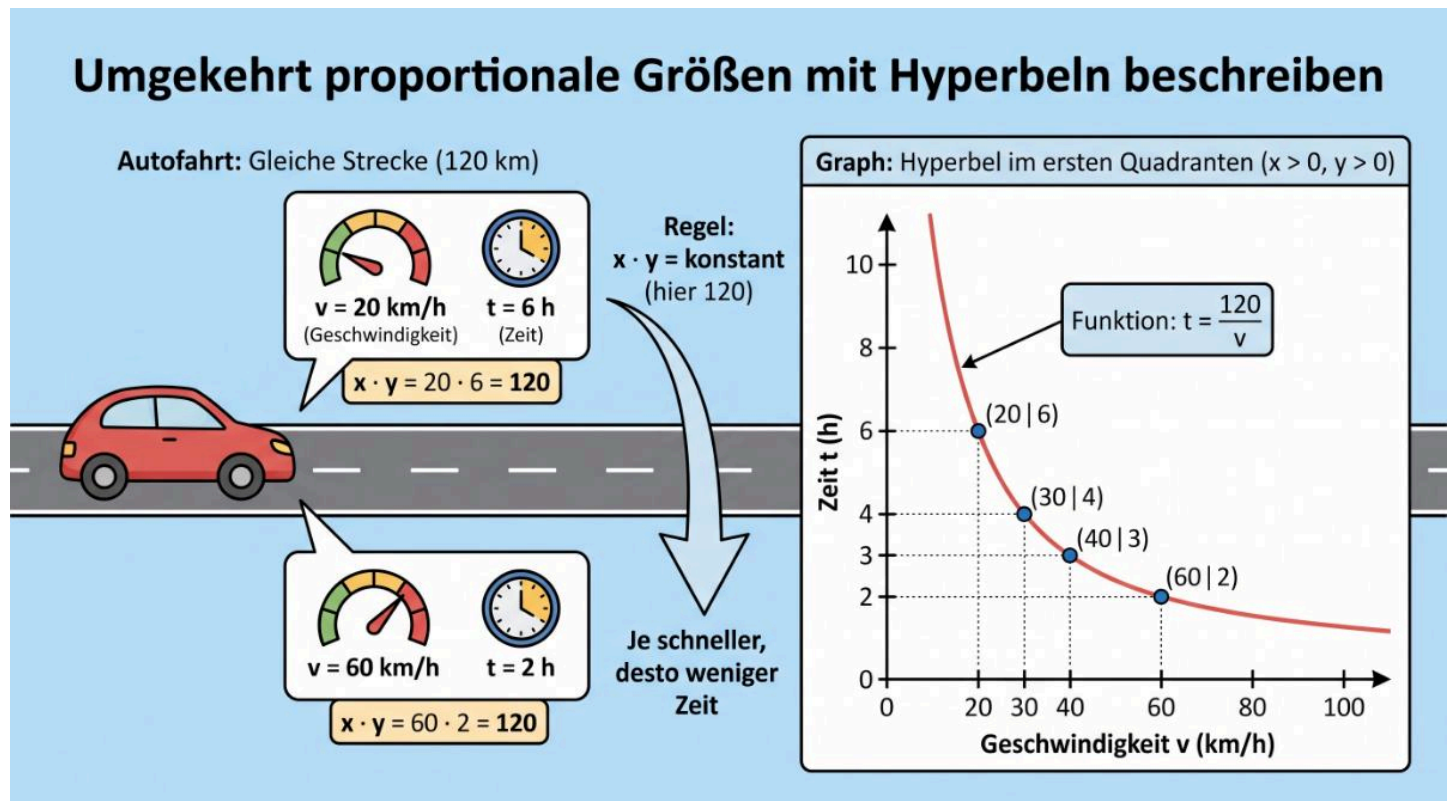
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten](#) 797ee047-b8dd-45cf-880e-98571a56c690

Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben

Lernziel-ID fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann umgekehrt proportionale Größen als Spezialfall einfacher gebrochen-rationaler Funktionen erkennen und den Zusammenhang am Graphen auch in naturwissenschaftlichen Kontexten erläutern.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I - G8; Sek. I - G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I - G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I - G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen S. 6
34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben S. 8
be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten S. 9
19a6bc8e-9851-4cf1-adf3-6898e08eb567

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f50bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen

Lernziel-ID c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

Mathematik

Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen

Kürzen (vereinfachen)

Strukturieren (Faktorisieren)

$\frac{2x+6}{x+3} \rightarrow \frac{2(x+3)}{(x+3)} \rightarrow \frac{2\cancel{(x+3)}}{\cancel{(x+3)}} \rightarrow 2$

Gemeinsame Faktoren erkennen Gemeinsame Faktoren kürzen!

NICHT über Summen kürzen!

Bedingung: Nenner $\neq 0$, hier $x \neq -3$

Erweitern (Wert erhalten)

Hauptnenner 6

$\frac{x+1}{2} + \frac{1}{3} \rightarrow \frac{3x+3+2}{6} \rightarrow \frac{3x+5}{6}$

Auf Hauptnenner erweitern Zähler addieren Wert des Bruchs bleibt gleich!

Merke: Erst faktorisieren, dann kürzen. Beim Addieren auf Hauptnenner erweitern.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur von Bruchtermen erkennen, sie auch mithilfe des Distributivgesetzes erweitern oder kürzen und die Verfahren mit Bezügen zu früheren Algebraideen erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen

f7a9a0b4-ec64-468f-8da4-59c5055eac1d

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bruchterme multiplizieren und dividieren](#) 76478e47-5ff9-5de1-b601-5e6e436ad855

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdb3ec2e

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

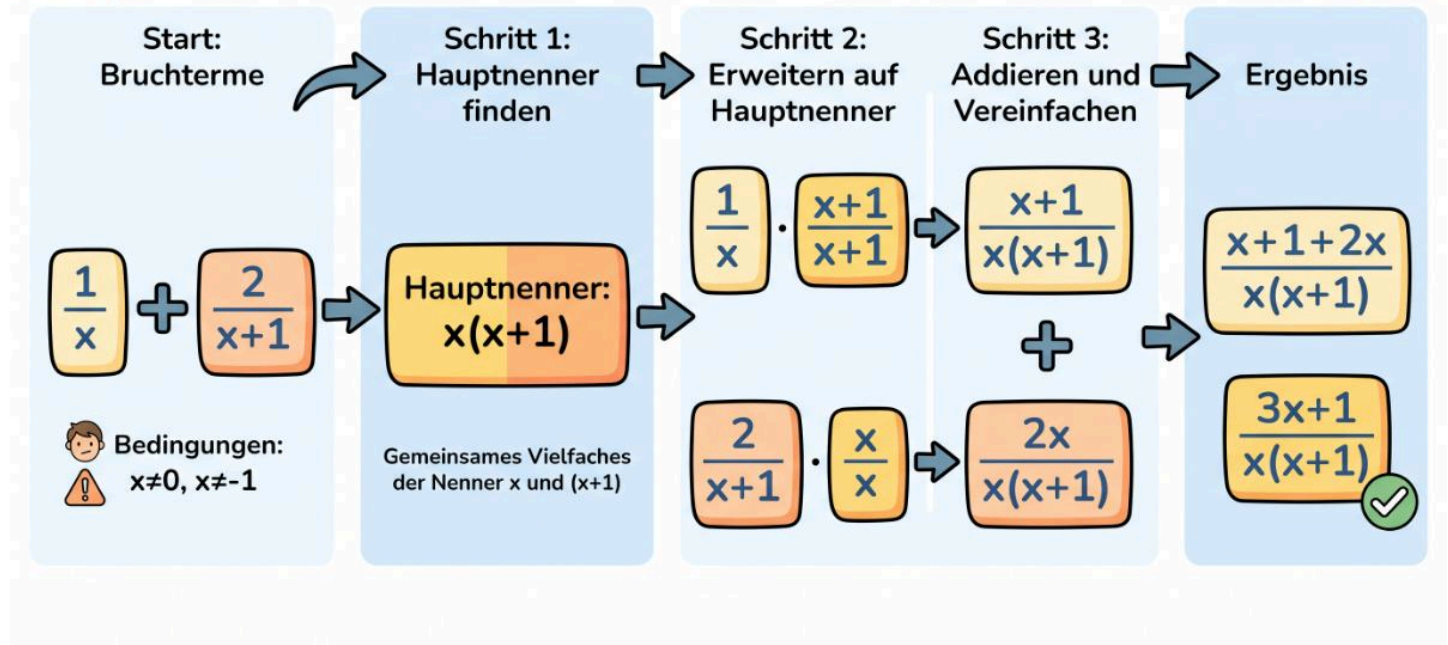
[Terme mit Variablen deuten und äquivalent umformen](#) 0afe00fe-8cbc-4ed4-8b50-84494067e362

Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen

Lernziel-ID f7a9a0b4-ec64-468f-8da4-59c5055eac1d

Mathematik

Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bruchterme durch Erweitern und Strukturieren auf einen geeigneten gemeinsamen Nenner bringen und den Hauptnenner begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#)

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) e96bc8e4-463b-5e86-b0c4-2c87b74d68f5

[Bruchterme addieren und subtrahieren](#) 15512e77-31e3-5222-8a6b-84791618e5ce

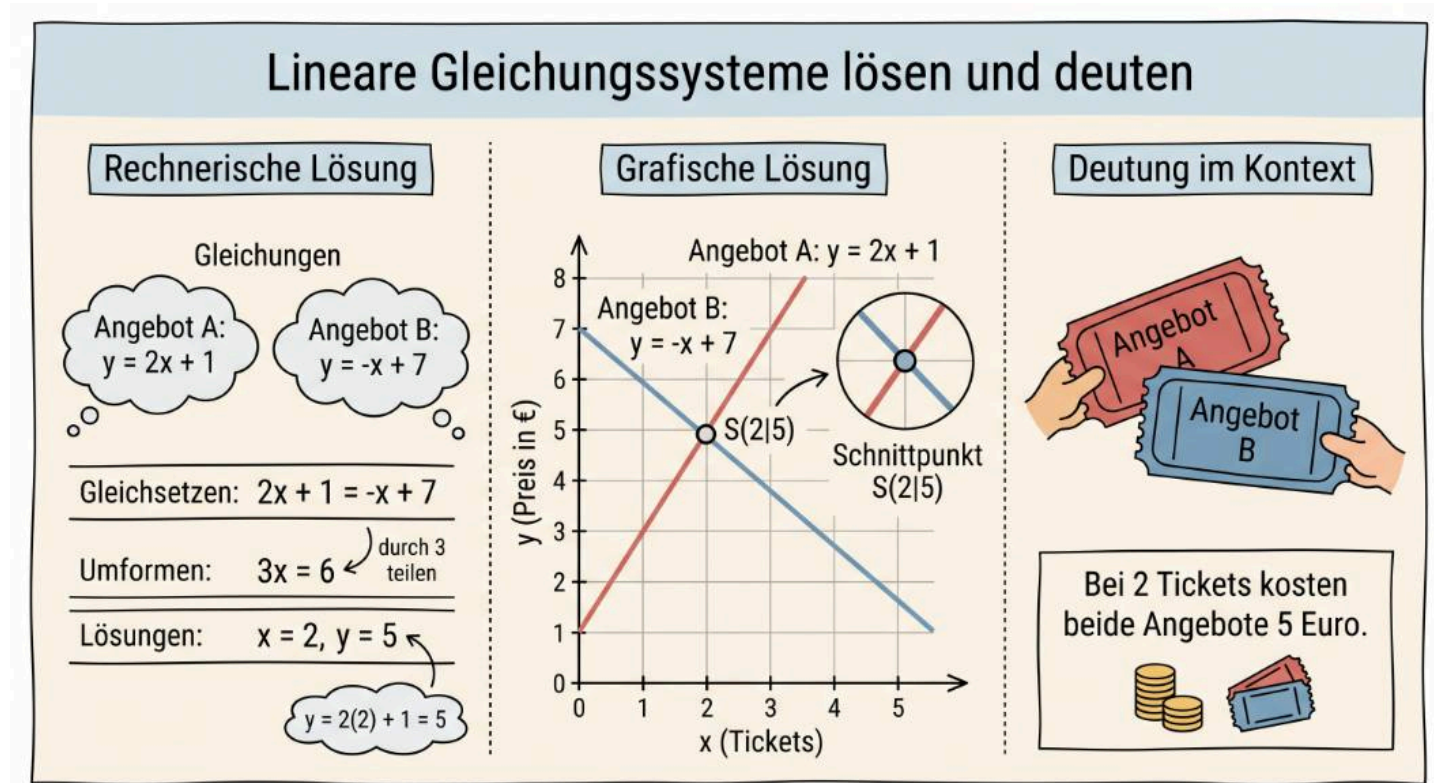
[Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten](#) 797ee047-b8dd-45cf-880e-98571a56c690

[Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen](#) 0a154cbd-1218-4553-835c-a754e9901bba

Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten

Lernziel-ID 546bf0b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungssysteme in einfachen Fällen grafisch und rechnerisch lösen und die Bedeutung der Lösungen im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Schnittpunkte zweier Geraden berechnen

2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-692d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen aus Punkten oder Bedingungen bestimmen](#) 5743b8f9-86cb-4e24-8859-351788d070ab

Laplace-Experimente auswerten

Lernziel-ID 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

Mathematik

Laplace-Experimente auswerten

Die lernende Person kann Laplace-Experimente beschreiben, Wahrscheinlichkeiten in gleichwahrscheinlichen Situationen bestimmen und Ergebnisse tabellarisch oder grafisch auswerten.

Laplace-Experiment: Fairer Würfel



Ergebnismenge Ω
 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Jedes Ergebnis gleich wahrscheinlich

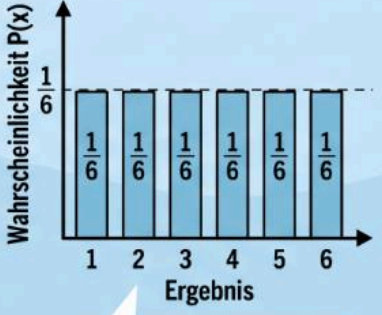
$P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = \frac{1}{6}$

Ereignis: Gerade Zahl

$E = \{2, 4, 6\}$

$P(E) = \frac{\text{Anzahl günstig}}{\text{Anzahl möglich}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Ergebnisse auswerten



Gleiche Balkenhöhen = Gleichwahrscheinlich

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Laplace-Experimente beschreiben, Wahrscheinlichkeiten in gleichwahrscheinlichen Situationen bestimmen und Ergebnisse tabellarisch oder grafisch auswerten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Statistische Daten aus Sekundärquellen entnehmen](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Verknüpfte Ereignisse mit Mengen- und Vierfelderdarstellungen strukturieren](#)

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#) b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen](#) efc3506a-5f35-4d77-9498-d76a091a470b

[Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit relativen Häufigkeiten vergleichen](#) 5a2371fd-74ce-5013-932e-35d3713aef7

[Zählverfahren und kombinatorische Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten nutzen](#) 3d8f5e4c-8f7b-49cf-bd83-1d9876db5bf6

Verknüpfte Ereignisse mit Mengen- und Vierfelderdarstellungen strukturieren

Lernziel-ID 759485a9-51c0-4261-af7d-caa3c0e5d68b

Mathematik

Verknüpfte Ereignisse mit Mengen- und Vierfelderdarstellungen strukturieren

Kontext: Schulumfrage. Ereignis A: Sport-AG, Ereignis B: Musik-AG.

	B	nicht B
A	$A \cap B$ Sport-AG und Musik-AG	$A \cap B^c$ Sport-AG, aber keine Musik-AG
nicht A	$A^c \cap B$ keine Sport-AG, aber Musik-AG	$A^c \cap B^c$ weder Sport-AG noch Musik-AG

- $A \cup B$: Sport-AG oder Musik-AG oder beides
- A^c : nicht Sport-AG

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verknüpfte Ereignisse mit Mengen, Mengendiagrammen und Vierfeldertafeln darstellen und zwischen verbalen und formalen Beschreibungen sicher übersetzen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Laplace-Experimente auswerten

5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse berechnen

4ac925cf-3862-4810-be2a-d92efff7d735

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse berechnen

Lernziel-ID 4ac925cf-3862-4810-be2a-d92efff7d735

Mathematik

WAHRSCHEINLICHKEITEN VERKNÜPFTER EREIGNISSE BERECHNEN

VIERFELDERTAFEL (Umfragedaten: 100 Lernende)

	B  (Musik-AG)	nicht B (Keine Musik-AG)	Summe
A  (Sport-AG)	18	22	40
nicht A (Keine Sport-AG)	12	48	60
Summe	30	70	100

WAHRSCHEINLICHKEIT „A UND B“
(Sport und Musik)

$$P(A \cap B) = \frac{18}{100} = 0,18$$

ADDITIONSREGEL „A ODER B“
(Mindestens eine AG)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{40}{100} + \frac{30}{100} - \frac{18}{100} = \frac{52}{100} = 0,52$$

KONTEXTDEUTUNG

„52 %“ sind in mindestens einer der beiden AGs.





Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse aus Vierfeldertafeln und relativen Häufigkeiten ableiten, Additionsregeln begründen und Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Verknüpfte Ereignisse mit Mengen- und Vierfelderdarstellungen strukturieren](#)

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen](#) efc3596a-5f35-4d77-9498-d79a891a470b

[Bedingte Wahrscheinlichkeiten mit Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln bestimmen](#) 588292f2-671b-4fd3-acbf-53d705e44693

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

Lernziel-ID 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

Mathematik

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten

1. Produkt gleicher Basen

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Addition der Exponenten

2. Potenz einer Potenz

$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Multiplikation der Exponenten

3. Quotient gleicher Basen

$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$

Subtraktion der Exponenten

4. Null als Exponent

$a^0 = 1, a \neq 0$

Ergibt immer 1 (Basis nicht 0)

5. Negativer Exponent

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0, n > 0$

Kehrwert mit positivem Exponenten

Beispiele

$a^{-3} \cdot a^5 = a^2$

Beispiele

$(x^4)^{-2} = x^{-8} = \frac{1}{x^8}, x \neq 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rechengesetze für Potenzen mit ganzzahligen Exponenten plausibel machen und sie in einfachen algebraischen Situationen sicher anwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I - G8; Sek. I - G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I - G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I - G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Quadratwurzeln definieren und schätzen f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28	S. 18	Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Brüchen vereinfachen 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5	S. 19	Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db	S. 20
---	-------	---	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme mit Variablen deuten und äquivalent umformen](#) 0afe00fe-8cbc-4ed4-8b50-84494067e362

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) f08e0da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

[Wurzelterme addieren und subtrahieren](#) 4f889e45-3c1d-4a8e-8fcb-3582d40d9e8a

[Wurzelterme multiplizieren und dividieren](#) 7fad6a57-cda1-5dee-a55e-877be64ba992

[Potenzen von Wurzeltermen vereinfachen](#) 68505a32-3b1d-57b2-a495-00b4097eb50d

[Kubikwurzeln über die Wurzeldefinition bestimmen](#) 47d8d47c-7c59-5394-9098-11d9ad3723f1

[Wurzelfunktionen graphisch untersuchen](#) 60077296-a8f8-4645-938b-7c3424cb2f14

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Quadratwurzeln definieren und schätzen

Lernziel-ID f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

Mathematik

Quadratwurzeln definieren und schätzen

Definition

$x^2 = a$

$\sqrt{a} = x$ (mit $x \geq 0$)

Nichtnegativ

Exakte Bestimmung

Fläche = 25

$\sqrt{25} = 5$

Schätzen & Näherung

Fläche = 2

$\sqrt{2}$

$1,4^2 = 1,96$ $1,5^2 = 2,25$

$\sqrt{2}$ liegt zwischen 1,4 und 1,5

Näherungsweise: $\sqrt{2} \approx 1,41$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Quadratwurzel einer nichtnegativen Zahl als die nichtnegative Zahl erklären, deren Quadrat die Ausgangszahl ergibt, und Quadratwurzeln aus Quadratzahlen exakt sowie andere Quadratwurzeln näherungsweise bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen

28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#) 6b0075bb-f71c-59f6-ab98-fb894568cc26

[Brüche erweitern, kürzen und vergleichen](#) a075ae99-7669-563d-807a-f91b119c020a

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#) c9e01667-24c4-56a2-8cf4-dfbec366d7b9

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln](#) f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc88-4b72a2d93d50

[Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen](#) 199fe2ed-2576-4611-b8de-fd56fb9f78fc

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#) 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189095

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#) 0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#) 95012547-7263-5bfa-9e7c-df970745a011

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcdbab3ec2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

[Kubikwurzeln über die Wurzeldefinition bestimmen](#) 47d8d47c-7c59-5394-9098-11d9ad3723f1

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

[Wurzelgleichungen durch einmaliges Quadrieren lösen](#) 14d0e697-3fb0-5074-a08c-7e81ca9bbda8

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen

Lernziel-ID 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

Mathematik

Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen

Vollständige Quadrate (Zahlen)

$\sqrt{36} \rightarrow 6$ (because $6 \times 6 = 36$)
 $\sqrt{49} \rightarrow 7$ (because $7 \times 7 = 49$)

Quadratischen Faktor herausziehen

$\sqrt{72} \rightarrow \sqrt{36 \cdot 2} \rightarrow \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} \rightarrow 6\sqrt{2}$

Variablen und Beträge

$\sqrt{x^2} \rightarrow |x|$

Wenn $x=5$: $\sqrt{5^2} = \sqrt{25} = 5$ (OK)
Wenn $x=-5$: $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$ (OK)

WARNUNG: NICHT $\sqrt{x^2} = x$ schreiben (außer wenn $x \geq 0$ gilt)!

Wurzelziehen bei Quadratzahlen **Teilweises Radizieren** **Betrag bei Variablen verwenden**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache vollständig radizierbare Wurzelterme vereinfachen und bei Variablen die entstehenden Beträge korrekt verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

S. 17

Quadratwurzeln definieren und schätzen

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#) 18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d

[Wurzelterme addieren und subtrahieren](#) 4f889e45-3c1d-4a8e-8fcb-3582d40d9e8a

[Wurzelterme multiplizieren und dividieren](#) 7fad6a57-cda1-5dee-a55e-877be64ba992

[Wurzelterme teilweise radizieren](#) 62e0a4e3-d1d3-46a2-982d-6b99dca6d3fb

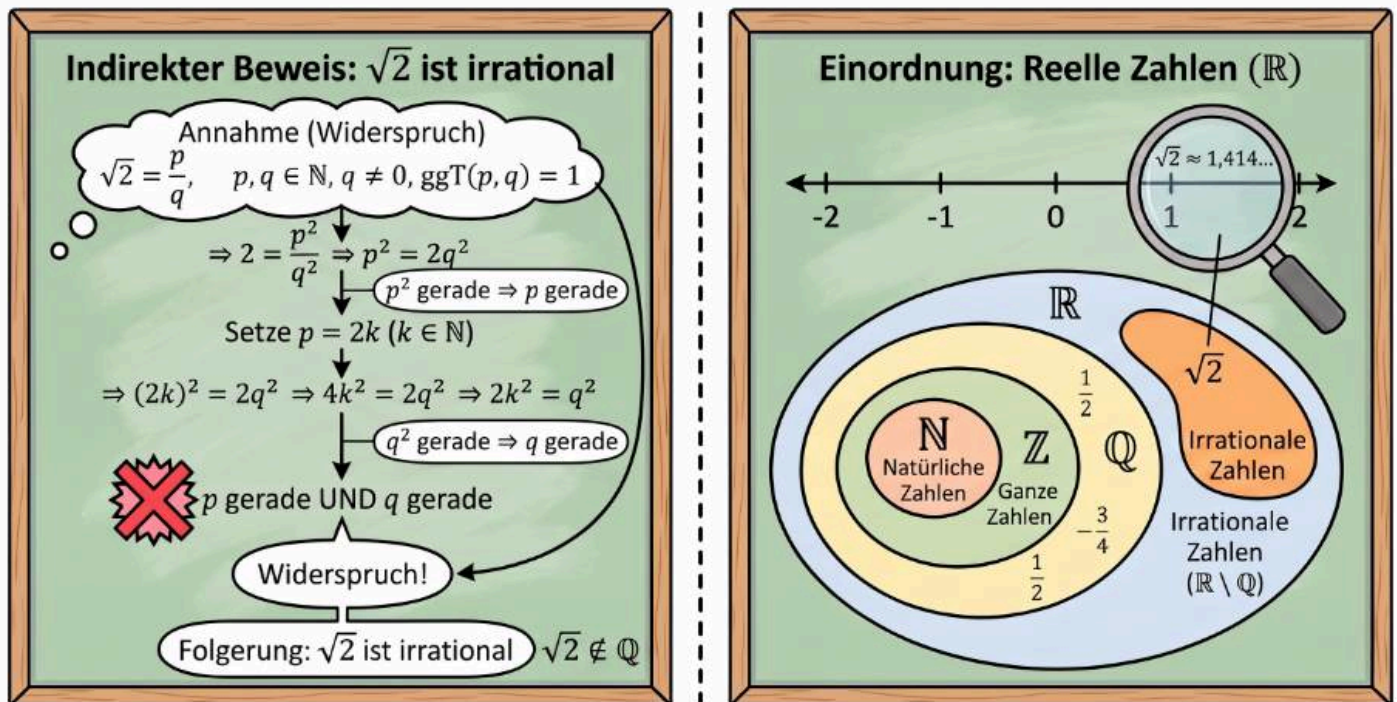
[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen

Lernziel-ID 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

Mathematik

Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Grundprinzip eines indirekten Beweises am Beispiel der Irrationalität einer Quadratwurzel nachvollziehen, die Erweiterung von rationalen zu reellen Zahlen begründen und irrationale Zahlen fachsprachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alitaq 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten 6b0075bb-f71c-59f6-ab98-fb894568cc26](#)

[Brüche erweitern, kürzen und vergleichen a075ae99-7669-563d-807a-f91b119c020a](#)

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548](#)

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen c9e01667-24c4-56a2-8cf4-dfb6c360d7b9](#)

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d](#)

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97](#)

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50](#)

[Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen 199fe2ed-2576-4611-b8de-fd56fb9f78fc](#)

[Betrag einer Zahl angeben 44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46](#)

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f](#)

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810](#)

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005](#)

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten 0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327](#)

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen 05012547-7263-5bfa-9e7c-df979745a011](#)

[Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcdbd3ec2e](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\) 18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d](#)